



FACULTAT  
DE CIÈNCIES, TECNOLOGIA  
I ENGINYERIES

UVIC | UVIC-UCC

# Exercicis de reforç

## Proves d'anivellament de matemàtiques

Deu exercicis similars, amb el resultat, per a cada exercici dels cinc tests

Aquest recull segueix l'estructura de les proves d'anivellament: cinc tests amb cinc exercicis cadascun. Per a cada exercici es proposen deu exercicis similars i, a continuació, els resultats, expressats de la forma més simplificada possible. Et recomanem que intentis resoldre'ls abans de mirar el resultat.

Tots els resultats s'han comprovat amb càlcul simbòlic. Tot i això, si hi trobes alguna errada, escriu a [jordi.villa@uvic.cat](mailto:jordi.villa@uvic.cat) indicant el número del test i de l'exercici.

Jordi Villà-Freixa

Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries · UVic-UCC

Darrera actualització: 7 d'octubre de 2026

# Índex

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Nombres, potències, radicals, logaritmes i unitats</b>            | <b>3</b>  |
| 1.1      | Operacions amb fraccions . . . . .                                   | 3         |
| 1.2      | Potències . . . . .                                                  | 3         |
| 1.3      | Radicals . . . . .                                                   | 4         |
| 1.4      | Logaritmes . . . . .                                                 | 4         |
| 1.5      | Canvis d'unitats . . . . .                                           | 5         |
| <b>2</b> | <b>Polinomis i fraccions algebraiques</b>                            | <b>6</b>  |
| 2.1      | Operacions amb polinomis . . . . .                                   | 6         |
| 2.2      | Identitats notables . . . . .                                        | 6         |
| 2.3      | Factorització de polinomis . . . . .                                 | 7         |
| 2.4      | Simplificació de fraccions algebraiques . . . . .                    | 7         |
| 2.5      | Operacions amb fraccions algebraiques . . . . .                      | 8         |
| <b>3</b> | <b>Equacions i sistemes</b>                                          | <b>10</b> |
| 3.1      | Equacions de primer i segon grau . . . . .                           | 10        |
| 3.2      | Equacions polinòmiques i multiplicitats . . . . .                    | 10        |
| 3.3      | Equacions racionals . . . . .                                        | 11        |
| 3.4      | Equacions exponencials i logarítmiques . . . . .                     | 11        |
| 3.5      | Sistemes d'equacions . . . . .                                       | 12        |
| <b>4</b> | <b>Funcions i derivades</b>                                          | <b>14</b> |
| 4.1      | Interpretació de gràfiques . . . . .                                 | 14        |
| 4.2      | Punts de tall i valors d'una funció . . . . .                        | 16        |
| 4.3      | Derivades de polinomis . . . . .                                     | 16        |
| 4.4      | Derivades d'exponencials i logaritmes (regla de la cadena) . . . . . | 17        |
| 4.5      | Derivades de quocients . . . . .                                     | 17        |
| <b>5</b> | <b>Trigonometria</b>                                                 | <b>19</b> |
| 5.1      | Raons trigonomètriques i quadrants . . . . .                         | 19        |
| 5.2      | De radians a graus . . . . .                                         | 19        |
| 5.3      | De graus a radians . . . . .                                         | 20        |
| 5.4      | Trigonometria del triangle rectangle . . . . .                       | 20        |
| 5.5      | Gràfiques de funcions trigonomètriques . . . . .                     | 21        |

## Test 1. Nombres, potències, radicals, logaritmes i unitats

### Exercici 1.1 Operacions amb fraccions

Efectua les operacions següents i expressa el resultat com a fracció irreductible  $\frac{a}{b}$ .

1.  $\frac{3}{4} - 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$

6.  $\frac{7}{3} - \frac{1}{2}\left(\frac{5}{3} + \frac{1}{4}\right)$

2.  $\frac{5}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}$

7.  $\frac{2\left(\frac{1}{3} - 1\right)}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}$

3.  $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{5}\right) \div \frac{11}{4}$

8.  $\left(\frac{2}{5} - 1\right)^2 + \frac{1}{5}$

4.  $\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{6}}$

9.  $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$

5.  $3 - \frac{4}{5}\left(2 - \frac{3}{4}\right)$

10.  $\frac{\frac{5}{2} - 3\left(1 - \frac{1}{4}\right)}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$

#### Resultats

1.  $\frac{5}{12}$

6.  $\frac{11}{8}$

2.  $\frac{7}{3}$

7.  $-\frac{8}{5}$

3.  $\frac{2}{5}$

8.  $\frac{14}{25}$

4.  $\frac{5}{14}$

9.  $\frac{1}{4}$

5. 2

10.  $\frac{1}{2}$

### Exercici 1.2 Potències

Simplifica les expressions següents i expressa el resultat en la forma indicada (els exponents poden ser negatius).

1.  $\frac{3^4 \cdot 2^{-3} \cdot 3^{-1}}{2^2 \cdot 3^5 \cdot 2^{-4}}$

forma  $2^n 3^m$

6.  $\frac{(a^2 b)^3 \cdot b^{-2}}{a^4 \cdot b^3}$

forma  $a^n b^m$

2.  $\frac{5^3 \cdot 2^{-2} \cdot 5^{-6}}{2^3 \cdot 5^{-1} \cdot 2^{-4}}$

forma  $2^n 5^m$

7.  $\frac{6^3 \cdot 2^{-1}}{3^2 \cdot 2^4}$

forma  $2^n 3^m$

3.  $\frac{4^3 \cdot 2^{-5}}{8^2}$

forma  $2^n$

8.  $\frac{10^3 \cdot 2^{-2}}{5^4 \cdot 2^3}$

forma  $2^n 5^m$

4.  $\frac{9^2 \cdot 3^{-3}}{27 \cdot 3^{-4}}$

forma  $3^n$

9.  $\frac{(2 \cdot 3)^{-2} \cdot 2^5}{3^{-4} \cdot 2^2}$

forma  $2^n 3^m$

5.  $\frac{a^4 \cdot b^{-1} \cdot a^{-2}}{b^3 \cdot a^{-1} \cdot b^{-5}}$

forma  $a^n b^m$

10.  $\frac{x^{-2} \cdot (x^3)^2 \cdot y^4}{y^{-1} \cdot x \cdot y^2}$

forma  $x^n y^m$

### Resultats

1.  $2^{-1} \cdot 3^{-2}$

6.  $a^2 \cdot b^{-2}$

2.  $2^{-1} \cdot 5^{-2}$

7.  $2^{-2} \cdot 3$

3.  $2^{-5}$

8.  $2^{-2} \cdot 5^{-1}$

4.  $3^2$

9.  $2 \cdot 3^2$

5.  $a^3 \cdot b$

10.  $x^3 \cdot y^3$

### Exercici 1.3 Radicals

Calcula i simplifica. Expressa el resultat en la forma indicada.

1.  $2\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$

forma  $b\sqrt{a}$

7.  $\frac{10}{\sqrt{5}} + \sqrt{20}$

forma  $b\sqrt{a}$

2.  $\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + 4\sqrt{2}$

forma  $b\sqrt{a}$

8.  $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4}$

forma  $2^{n/m}$

3.  $3\sqrt{20} - \sqrt{45} + 2\sqrt{5}$

forma  $b\sqrt{a}$

9.  $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt{3}}$

forma  $3^{n/m}$

4.  $\sqrt{98} + \sqrt{18} - 2\sqrt{32}$

forma  $b\sqrt{a}$

5.  $5\sqrt{3} + \sqrt{48} - 2\sqrt{108} + \sqrt{243}$

forma  $b\sqrt{a}$

6.  $\sqrt{63} - 2\sqrt{28} + 5\sqrt{7}$

forma  $b\sqrt{a}$

10.  $\sqrt{3} \cdot \sqrt[4]{27}$

forma  $3^{n/m}$

### Resultats

1.  $6\sqrt{3}$

6.  $4\sqrt{7}$

2.  $3\sqrt{2}$

7.  $4\sqrt{5}$

3.  $5\sqrt{5}$

8.  $2^{7/6}$

4.  $2\sqrt{2}$

9.  $3^{1/6}$

5.  $6\sqrt{3}$

10.  $3^{5/4}$

### Exercici 1.4 Logaritmes

Calcula el valor de les expressions següents o troba el valor de la incògnita. Recorda que  $\log$  indica el logaritme en base 10 i  $\ln$ , el logaritme neperià.

1.  $\log_3 81$

6.  $\ln e^5 - \ln \sqrt{e}$

2.  $\log_2 \frac{1}{8}$

7.  $3 \log 2 + \log 125$

3.  $\log_5 \sqrt[3]{25}$

8. Troba  $a$  tal que  $\log_a 64 = 3$

4.  $\log 0,001$

9. Troba  $x$  tal que  $\log_2 x = -2$

5.  $\log_2 \sqrt{32}$

10.  $2 \log_3 6 - \log_3 4$

### Resultats

1. 4

2.  $-3$

3.  $\frac{2}{3}$

4.  $-3$

5.  $\frac{5}{2}$

6.  $\frac{9}{2}$

7. 3

8.  $a = 4$

9.  $x = \frac{1}{4}$

10. 2

### Exercici 1.5 Canvis d'unitats

Fes els canvis d'unitats següents.

1.  $45 \mu\text{g}$  a  $\text{mg}$

2.  $0,8 \text{ mg/mL}$  a  $\text{g/L}$

3.  $0,75 \text{ L}$  a  $\text{mL}$

4.  $2,4 \text{ dm}^3$  a  $\text{cm}^3$

5.  $4500 \text{ cm}^2$  a  $\text{m}^2$

6.  $72 \text{ km/h}$  a  $\text{m/s}$

7.  $15 \text{ m/s}$  a  $\text{km/h}$

8.  $1,2 \text{ g/cm}^3$  a  $\text{kg/m}^3$

9.  $3 \text{ m}^3$  a  $\text{L}$

10.  $2,5 \text{ h}$  a  $\text{s}$

### Resultats

1.  $0,045 \text{ mg}$

2.  $0,8 \text{ g/L}$

3.  $750 \text{ mL}$

4.  $2400 \text{ cm}^3$

5.  $0,45 \text{ m}^2$

6.  $20 \text{ m/s}$

7.  $54 \text{ km/h}$

8.  $1200 \text{ kg/m}^3$

9.  $3000 \text{ L}$

10.  $9000 \text{ s}$

## Test 2. Polinomis i fraccions algebraiques

### Exercici 2.1 Operacions amb polinomis

Fes les operacions amb polinomis que s'indiquen.

1.  $P(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 5$ ,  $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ . Calcula  $P(x) - 3Q(x)$ .
2.  $P(x) = x^4 - 2x^2 + 3x$ ,  $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 4$ . Calcula  $P(x) + 2Q(x)$ .
3.  $P(x) = x^2 - 3x + 2$ ,  $Q(x) = 2x + 1$ . Calcula  $P(x) \cdot Q(x)$ .
4.  $P(x) = 3x^2 - x + 4$ ,  $Q(x) = x^2 + 2x$ . Calcula  $P(x) \cdot Q(x)$ .
5. Calcula el valor numèric de  $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$  en  $x = -2$ .
6. Calcula el valor numèric de  $P(x) = x(x^2 - 4x) + 5$  en  $x = 3$ .
7.  $P(x) = x^3 - 2x + 1$ ,  $Q(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 4$ . Calcula  $3P(x) - 2Q(x)$ .
8.  $P(x) = x^2 + x - 1$ ,  $Q(x) = x^2 - x + 1$ . Calcula  $P(x) \cdot Q(x)$ .
9. Calcula el valor numèric de  $P(x) = 4x^2 - 2x + 3$  en  $x = \frac{1}{2}$ .
10.  $P(x) = x^3 + 2x^2 - x$ ,  $Q(x) = x^2 - 4$ . Calcula  $P(x) - xQ(x)$ .

#### Resultats

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. $-x^3 - 13x^2 + 7x - 8$   | 6. $P(3) = -4$          |
| 2. $x^4 + 4x^3 + 3x - 8$     | 7. $-x^3 - 2x^2 - 5$    |
| 3. $2x^3 - 5x^2 + x + 2$     | 8. $x^4 - x^2 + 2x - 1$ |
| 4. $3x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 8x$ | 9. $P(\frac{1}{2}) = 3$ |
| 5. $P(-2) = -30$             | 10. $2x^2 + 3x$         |

### Exercici 2.2 Identitats notables

Desenvolupa i simplifica les expressions següents.

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. $(2x + 5)^2$       | 6. $(x^2 - 3)^2$          |
| 2. $(3x - 2)^2$       | 7. $(2x + \frac{1}{2})^2$ |
| 3. $(x - 6)^2$        | 8. $(ax - b)^2$           |
| 4. $(5x + 1)^2$       | 9. $(3x + 2y)^2$          |
| 5. $(4x - 3)(4x + 3)$ | 10. $(x + 1)^3$           |

### Resultats

1.  $4x^2 + 20x + 25$

2.  $9x^2 - 12x + 4$

3.  $x^2 - 12x + 36$

4.  $25x^2 + 10x + 1$

5.  $16x^2 - 9$

6.  $x^4 - 6x^2 + 9$

7.  $4x^2 + 2x + \frac{1}{4}$

8.  $a^2x^2 - 2abx + b^2$

9.  $9x^2 + 12xy + 4y^2$

10.  $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

### Exercici 2.3 Factorització de polinomis

Factoritza els polinomis següents tant com sigui possible.

1.  $x^3 - 7x^2 + 10x$

2.  $x^3 - 9x$

3.  $x^3 - 4x^2 + 4x$

4.  $x^3 - 2x^2 - x + 2$

5.  $x^3 - 3x + 2$

6.  $2x^3 + 4x^2 - 6x$

7.  $x^4 - 5x^2 + 4$

8.  $x^3 + x^2 - 8x - 12$

9.  $3x^4 - 12x^3 + 12x^2$

10.  $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

### Resultats

1.  $x(x-2)(x-5)$

2.  $x(x-3)(x+3)$

3.  $x(x-2)^2$

4.  $(x+1)(x-1)(x-2)$

5.  $(x-1)^2(x+2)$

6.  $2x(x-1)(x+3)$

7.  $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$

8.  $(x+2)^2(x-3)$

9.  $3x^2(x-2)^2$

10.  $(x-1)(x-2)(x-3)$

### Exercici 2.4 Simplificació de fraccions algebraiques

Simplifica les fraccions algebraiques següents i indica per a quins valors de  $x$  no està definida l'expressió original.

1.  $\frac{3x^2 + 6x}{x^2 - 4}$

2.  $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9}$

3.  $\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$

4.  $\frac{4x^2 - 8x}{2x^2 - 8}$

5.  $\frac{x^3 - x}{x^2 + x}$

6.  $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$

7.  $\frac{2x^2 - 2}{x^2 + 2x - 3}$

8.  $\frac{x^3 - 25x}{x^3 + 5x^2}$

9.  $\frac{-x^2 + 4x - 3}{x^2 - 1}$

10.  $\frac{6x^2 - 3x}{4x^2 - 1}$

### Resultats

1.  $\frac{3x}{x-2}$ , amb  $x \neq -2, 2$
2.  $\frac{x+3}{x-3}$ , amb  $x \neq 3$
3.  $\frac{x-3}{x+2}$ , amb  $x \neq -2, 2$
4.  $\frac{2x}{x+2}$ , amb  $x \neq -2, 2$
5.  $x-1$ , amb  $x \neq -1, 0$
6.  $\frac{x+1}{x-1}$ , amb  $x \neq -1, 1$
7.  $\frac{2(x+1)}{x+3}$ , amb  $x \neq -3, 1$
8.  $\frac{x-5}{x}$ , amb  $x \neq -5, 0$
9.  $\frac{3-x}{x+1}$ , amb  $x \neq -1, 1$
10.  $\frac{3x}{2x+1}$ , amb  $x \neq -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

### Exercici 2.5 Operacions amb fraccions algebraiques

Efectua les operacions següents, dona el resultat simplificat i indica per a quins valors de  $x$  no està definida l'expressió original.

- |                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. $2x - \frac{x^2}{x-1}$                 | 6. $\frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$     |
| 2. $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2}$        | 7. $\frac{x}{x+1} + \frac{1}{x-1}$   |
| 3. $\frac{3}{x} - \frac{2}{x+1}$          | 8. $1 - \frac{4}{x^2}$               |
| 4. $\frac{x}{x-3} - \frac{3}{x+3}$        | 9. $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1}$ |
| 5. $\frac{x+2}{x} + \frac{x^2-4}{x^2-2x}$ | 10. $\frac{x}{2} - \frac{x^2}{2x+4}$ |

### Resultats

1.  $\frac{x(x-2)}{x-1}$ , amb  $x \neq 1$
2.  $\frac{2x}{(x-2)(x+2)}$ , amb  $x \neq -2, 2$
3.  $\frac{x+3}{x(x+1)}$ , amb  $x \neq -1, 0$

4.  $\frac{x^2 + 9}{(x - 3)(x + 3)}$ , amb  $x \neq -3, 3$
5.  $\frac{2(x + 2)}{x}$ , amb  $x \neq 0, 2$
6.  $\frac{2 - x}{x^2}$ , amb  $x \neq 0$
7.  $\frac{x^2 + 1}{(x + 1)(x - 1)}$ , amb  $x \neq -1, 1$
8.  $\frac{(x - 2)(x + 2)}{x^2}$ , amb  $x \neq 0$
9.  $\frac{1}{x + 1}$ , amb  $x \neq -1, 1$
10.  $\frac{x}{x + 2}$ , amb  $x \neq -2$

## Test 3. Equacions i sistemes

### Exercici 3.1 Equacions de primer i segon grau

Troba les solucions reals de les equacions següents.

1.  $x^2 - x - 12 = 0$

6.  $\frac{x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = 1$

2.  $x(x+4) = 21$

7.  $x^2 - 6x + 9 = 0$

3.  $2x^2 - 3x - 2 = 0$

8.  $4x^2 - 9 = 0$

4.  $x^2 + 2x + 5 = 0$

9.  $(x-2)^2 = 2x-1$

5.  $3(2x-1) = \frac{x}{2} + 4$

10.  $x^2 - 2x - 1 = 0$

#### Resultats

1.  $x = -3$  i  $x = 4$

2.  $x = -7$  i  $x = 3$

3.  $x = -\frac{1}{2}$  i  $x = 2$

4. No té solucions reals

5.  $x = \frac{14}{11}$

6.  $x = 22$

7.  $x = 3$

8.  $x = -\frac{3}{2}$  i  $x = \frac{3}{2}$

9.  $x = 1$  i  $x = 5$

10.  $x = 1 - \sqrt{2}$  i  $x = 1 + \sqrt{2}$

### Exercici 3.2 Equacions polinòmiques i multiplicitats

Troba les solucions reals de les equacions següents i les seves multiplicitats.

1.  $x^3 - 3x^2 + 4 = 0$

6.  $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$

2.  $x^3 - x = 0$

7.  $x^4 - x^3 - 6x^2 = 0$

3.  $x^4 - 4x^2 = 0$

8.  $x^3 - 2x^2 - 4x + 8 = 0$

4.  $x^3 + x^2 - x - 1 = 0$

9.  $x^3 + 3x^2 - 4 = 0$

5.  $2x^3 - 8x^2 + 8x = 0$

10.  $x^4 - 2x^3 + x^2 = 0$

#### Resultats

1.  $x = -1$  (mult. 1) i  $x = 2$  (mult. 2)

2.  $x = -1$  (mult. 1),  $x = 0$  (mult. 1) i  $x = 1$  (mult. 1)

3.  $x = -2$  (mult. 1),  $x = 0$  (mult. 2) i  $x = 2$  (mult. 1)

4.  $x = -1$  (mult. 2) i  $x = 1$  (mult. 1)
5.  $x = 0$  (mult. 1) i  $x = 2$  (mult. 2)
6.  $x = 2$  (mult. 3)
7.  $x = -2$  (mult. 1),  $x = 0$  (mult. 2) i  $x = 3$  (mult. 1)
8.  $x = -2$  (mult. 1) i  $x = 2$  (mult. 2)
9.  $x = -2$  (mult. 2) i  $x = 1$  (mult. 1)
10.  $x = 0$  (mult. 2) i  $x = 1$  (mult. 2)

### Exercici 3.3 Equacions racionals

Troba les solucions reals de les equacions següents. Comprova que les solucions no anul·lin cap denominador.

1.  $\frac{2}{x} + \frac{1}{x+1} = 1$
2.  $x - \frac{6}{x} = 1$
3.  $\frac{x+3}{x-1} = \frac{x}{x-2}$
4.  $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{4}{x^2-4}$
5.  $\frac{x}{x+1} + \frac{2}{x} = 2$
6.  $\frac{3}{x+2} = \frac{x}{2}$
7.  $\frac{x+1}{x} - \frac{x}{x+1} = \frac{5}{6}$
8.  $\frac{2x}{x-3} - \frac{6}{x-3} = x$
9.  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{3}{4}$
10.  $1 + \frac{2}{x-1} = \frac{6}{x^2-1}$

#### Resultats

1.  $x = 1 - \sqrt{3}$  i  $x = 1 + \sqrt{3}$
2.  $x = -2$  i  $x = 3$
3.  $x = 3$
4. No té solucions reals ( $x = 2$  anul·la un denominador)
5.  $x = -\sqrt{2}$  i  $x = \sqrt{2}$
6.  $x = -1 - \sqrt{7}$  i  $x = -1 + \sqrt{7}$
7.  $x = -\frac{3}{5}$  i  $x = 2$
8.  $x = 2$
9.  $x = -\frac{2}{3}$  i  $x = 2$
10.  $x = -1 - \sqrt{6}$  i  $x = -1 + \sqrt{6}$

### Exercici 3.4 Equacions exponencials i logarítmiques

Troba les solucions reals de les equacions següents (log és el logaritme en base 10 i ln, el neperià).

1.  $3^{x+1} = 81$
2.  $2^{3x-1} = \frac{1}{4}$
3.  $5^{x^2-1} = 1$
4.  $e^{3x} = 5$
5.  $4^x = 8$
6.  $\log_2(x+3) = 4$
7.  $\log(2x-4) = 1$
8.  $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 3$
9.  $2\log x = \log(x+6)$
10.  $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

### Resultats

1.  $x = 3$
2.  $x = -\frac{1}{3}$
3.  $x = -1$  i  $x = 1$
4.  $x = \frac{\ln 5}{3}$
5.  $x = \frac{3}{2}$
6.  $x = 13$
7.  $x = 7$
8.  $x = 2$  ( $x = -2$  no és vàlida)
9.  $x = 3$  ( $x = -2$  no és vàlida)
10.  $x = 0$  i  $x = 1$

### Exercici 3.5 Sistemes d'equacions

Resol els sistemes d'equacions següents.

1.  $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$
2.  $\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ x + 4y = 12 \end{cases}$
3.  $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ x - y = -1 \end{cases}$
4.  $\begin{cases} \frac{x+1}{3} - \frac{y}{2} = 1 \\ x - \frac{y+3}{3} = 1 \end{cases}$
5.  $\begin{cases} \frac{2x-y}{4} = 1 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 2 \end{cases}$
6.  $\begin{cases} x - y = 1 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$
7.  $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$
8.  $\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ x + y = 1 \end{cases}$
9.  $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x^2 - y = 0 \end{cases}$
10.  $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$

### Resultats

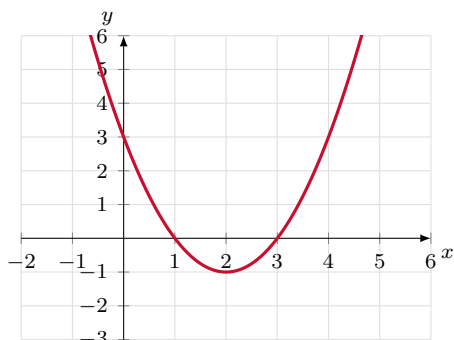
1.  $(x, y) = (3, 2)$
2.  $(x, y) = \left(2, \frac{5}{2}\right)$
3.  $(x, y) = (2, 3)$
4.  $(x, y) = (2, 0)$
5.  $(x, y) = (3, 2)$
6.  $(x, y) = (-2, -3) \circ (x, y) = (3, 2)$
7.  $(x, y) = (3, 4) \circ (x, y) = (4, 3)$
8.  $(x, y) = (-2, 3) \circ (x, y) = (1, 0)$
9.  $(x, y) = (-3, 9) \circ (x, y) = (1, 1)$
10.  $(x, y) = (-2, 1) \circ (x, y) = (2, -1)$

## Test 4. Funcions i derivades

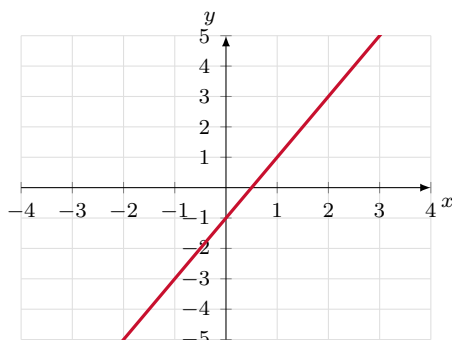
### Exercici 4.1 Interpretació de gràfiques

Observa cada gràfica i respon. Justifica la resposta a partir de punts de tall, asímptotes o creixement. Les línies discontinües són asímptotes.

1. A quin tipus de funció correspon la gràfica?    2. A quin tipus de funció correspon la gràfica?

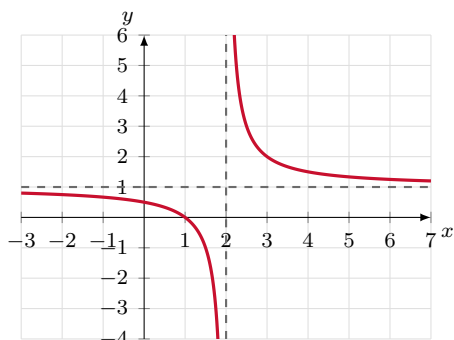


- a) un polinomi de grau 1
- b) una funció racional
- c) una funció exponencial
- d) un polinomi de grau 2

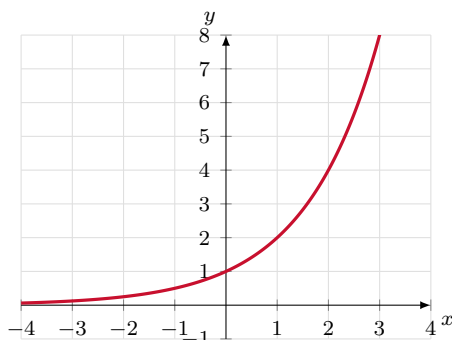


- a) un polinomi de grau 1
- b) un polinomi de grau 2
- c) una funció logarítmica
- d) una funció racional

3. A quin tipus de funció correspon la gràfica?    4. A quin tipus de funció correspon la gràfica?

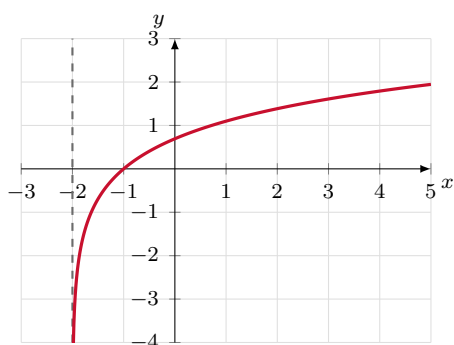


- a) un polinomi de grau 2
- b) una funció exponencial
- c) una funció racional
- d) un polinomi de grau 1



- a) un polinomi de grau 2
- b) una funció racional
- c) una funció exponencial
- d) una funció logarítmica

5. A quina funció correspon la gràfica?



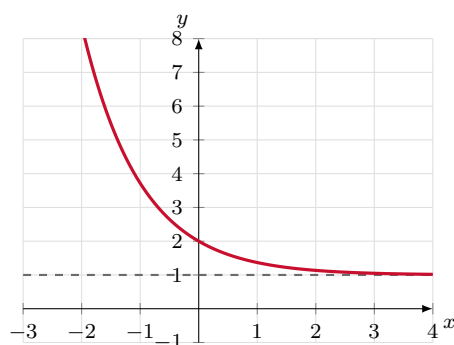
a)  $f(x) = e^x - 2$

b)  $f(x) = \ln(x + 2)$

c)  $f(x) = \frac{x}{x + 2}$

d)  $f(x) = x^2 + 2x$

6. A quina funció correspon la gràfica?



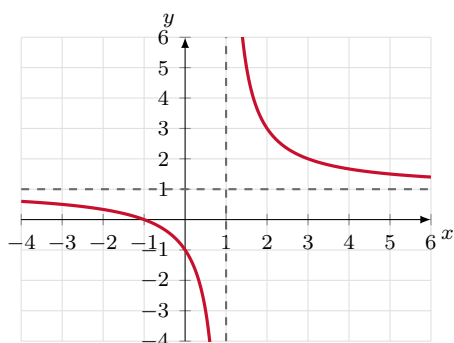
a)  $f(x) = e^x + 1$

b)  $f(x) = e^{-x} + 1$

c)  $f(x) = \ln x + 1$

d)  $f(x) = \frac{1}{x} + 1$

7. A quina funció correspon la gràfica?



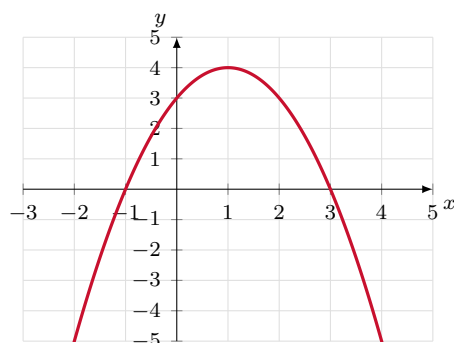
a)  $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$

b)  $f(x) = x^2 - 1$

c)  $f(x) = e^x - 1$

d)  $f(x) = \ln(x - 1)$

8. A quina funció correspon la gràfica?



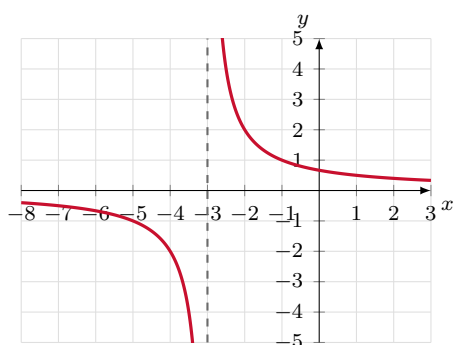
a)  $f(x) = x^2 - 2x - 3$

b)  $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

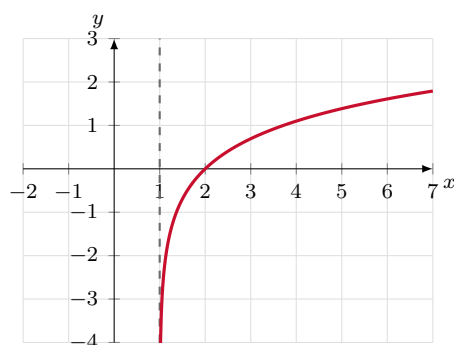
c)  $f(x) = -x^2 - 2x + 3$

d)  $f(x) = 2x + 3$

9. Per a quins valors de  $x$  està definida la funció de la gràfica?



10. Per a quins valors de  $x$  està definida la funció de la gràfica?



### Resultats

- d) un polinomi de grau 2: és una paràbola amb vèrtex a  $(2, -1)$ .
- a) un polinomi de grau 1: és una recta (pendent constant 2).
- c) una funció racional: té una asímptota vertical ( $x = 2$ ) i una d'horitzontal ( $y = 1$ ).

4. c) una funció exponencial: és creixent, sempre positiva i té l'asímtota  $y = 0$  quan  $x \rightarrow -\infty$ .
5. b)  $f(x) = \ln(x + 2)$ : només existeix per a  $x > -2$ , té asímtota vertical  $x = -2$  i passa per  $(-1, 0)$ .
6. b)  $f(x) = e^{-x} + 1$ : és decreixent, passa per  $(0, 2)$  i té l'asímtota  $y = 1$  quan  $x \rightarrow +\infty$ .
7. a)  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ : té asímtotes  $x = 1$  i  $y = 1$ , i passa per  $(-1, 0)$  i  $(0, -1)$ .
8. b)  $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ : és una paràbola cap avall que talla l'eix  $X$  a  $x = -1$  i  $x = 3$ , amb vèrtex  $(1, 4)$ .
9.  $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ : la gràfica no té cap punt a  $x = -3$  (asímtota vertical).
10.  $(1, +\infty)$ : la gràfica només existeix a la dreta de l'asímtota  $x = 1$ .

### Exercici 4.2 Punts de tall i valors d'una funció

Troba els punts de tall de les funcions següents amb els eixos de coordenades (o el valor que es demana).

1.  $f(x) = x^2 - 5x + 6$
2.  $f(x) = \frac{x-3}{x+1}$
3.  $f(x) = x^3 - 9x$
4.  $f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$
5.  $f(x) = 2x + 6$
6.  $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$
7.  $f(x) = e^x - 1$
8.  $f(x) = \ln(x+2)$
9. Donada  $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-3}$ , calcula  $f(-1)$ .
10.  $f(x) = \frac{x^2-x}{x+2}$

#### Resultats

1. Eix  $X$ :  $(2, 0)$  i  $(3, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, 6)$ .
2. Eix  $X$ :  $(3, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, -3)$ .
3. Eix  $X$ :  $(-3, 0)$ ,  $(0, 0)$  i  $(3, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, 0)$ .
4. Eix  $X$ :  $(-2, 0)$  i  $(2, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, 4)$ .
5. Eix  $X$ :  $(-3, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, 6)$ .
6. Eix  $X$ : cap; eix  $Y$ : cap ( $x = 0$  no és del domini).
7. Eix  $X$ :  $(0, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, 0)$ .
8. Eix  $X$ :  $(-1, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, \ln 2)$ .
9.  $f(-1) = \frac{1}{2}$
10. Eix  $X$ :  $(0, 0)$  i  $(1, 0)$ ; eix  $Y$ :  $(0, 0)$ .

### Exercici 4.3 Derivades de polinomis

Calcula la derivada de les funcions següents.

1.  $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 2x - 7$

2.  $f(x) = 2x^3 + \frac{x^2}{2} - 4x$

3.  $f(x) = x^2(3x - 1)$

4.  $f(x) = (2x + 1)^2$

5.  $f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 5$

6.  $f(x) = 4x^5 - x^3 + x$

7.  $f(x) = (x - 1)(x + 3)$

8.  $f(x) = 3(x^2 - 2x) + 4x^3$

9.  $f(x) = x^4 - \frac{2}{3}x^3 + x - 1$

10.  $f(x) = 7 - x + \frac{x^5}{5}$

#### Resultats

1.  $f'(x) = 20x^3 - 6x + 2$

2.  $f'(x) = 6x^2 + x - 4$

3.  $f'(x) = 9x^2 - 2x$

4.  $f'(x) = 8x + 4$

5.  $f'(x) = x^2 - 4x$

6.  $f'(x) = 20x^4 - 3x^2 + 1$

7.  $f'(x) = 2x + 2$

8.  $f'(x) = 12x^2 + 6x - 6$

9.  $f'(x) = 4x^3 - 2x^2 + 1$

10.  $f'(x) = x^4 - 1$

### Exercici 4.4 Derivades d'exponencials i logaritmes (regla de la cadena)

Calcula la derivada de les funcions següents.

1.  $f(x) = e^{3x-2}$

2.  $f(x) = e^{x^2-3x}$

3.  $f(x) = e^{-x^2}$

4.  $f(x) = \ln(x^2 + 4)$

5.  $f(x) = \ln(3x - 1)$

6.  $f(x) = e^{x/3}$

7.  $f(x) = x e^x$

8.  $f(x) = \ln(x^3 + x)$

9.  $f(x) = 2e^{1-x^2}$

10.  $f(x) = \ln \sqrt{x^2 + 1}$

#### Resultats

1.  $f'(x) = 3e^{3x-2}$

2.  $f'(x) = (2x - 3)e^{x^2-3x}$

3.  $f'(x) = -2xe^{-x^2}$

4.  $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$

5.  $f'(x) = \frac{3}{3x - 1}$

6.  $f'(x) = \frac{1}{3}e^{x/3}$

7.  $f'(x) = (x + 1)e^x$

8.  $f'(x) = \frac{3x^2 + 1}{x(x^2 + 1)}$

9.  $f'(x) = -4xe^{1-x^2}$

10.  $f'(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

### Exercici 4.5 Derivades de quocients

Calcula la derivada de les funcions següents i dona el resultat simplificat.

1.  $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$

2.  $f(x) = \frac{x + 2}{x - 3}$

3.  $f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$

4.  $f(x) = \frac{3}{x^2 + 4}$

5.  $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 2}$

6.  $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

7.  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

8.  $f(x) = \frac{4x}{(x + 1)^2}$

9.  $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x}$

10.  $f(x) = \frac{x - 1}{x^2 + 3}$

### Resultats

1.  $f'(x) = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}$

2.  $f'(x) = -\frac{5}{(x - 3)^2}$

3.  $f'(x) = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$

4.  $f'(x) = -\frac{6x}{(x^2 + 4)^2}$

5.  $f'(x) = \frac{5}{(x + 2)^2}$

6.  $f'(x) = -\frac{x^2 + 4}{(x^2 - 4)^2}$

7.  $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$

8.  $f'(x) = \frac{4(1 - x)}{(x + 1)^3}$

9.  $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2}$

10.  $f'(x) = \frac{3 + 2x - x^2}{(x^2 + 3)^2}$

## Test 5. Trigonometria

### Exercici 5.1 Raons trigonomètriques i quadrants

Calcula la raó trigonomètrica que es demana. Recorda que  $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$  i tingues en compte el signe segons el quadrant.

- $\beta$  és un angle del quadrant II i  $\sin(\beta) = \frac{3}{5}$ . Calcula  $\cos(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant IV i  $\cos(\beta) = \frac{1}{2}$ . Calcula  $\sin(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant III i  $\sin(\beta) = -\frac{2}{3}$ . Calcula  $\cos(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant I i  $\cos(\beta) = \frac{1}{4}$ . Calcula  $\sin(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant II i  $\cos(\beta) = -\frac{1}{3}$ . Calcula  $\sin(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant IV i  $\sin(\beta) = -\frac{1}{2}$ . Calcula  $\cos(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant III i  $\cos(\beta) = -\frac{3}{5}$ . Calcula  $\sin(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant II i  $\sin(\beta) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Calcula  $\cos(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant I i  $\sin(\beta) = \frac{5}{13}$ . Calcula  $\cos(\beta)$ .
- $\beta$  és un angle del quadrant IV i  $\cos(\beta) = \frac{2}{5}$ . Calcula  $\sin(\beta)$ .

#### Resultats

- |                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. $\cos(\beta) = -\frac{4}{5}$        | 6. $\cos(\beta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$    |
| 2. $\sin(\beta) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 7. $\sin(\beta) = -\frac{4}{5}$          |
| 3. $\cos(\beta) = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ | 8. $\cos(\beta) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$   |
| 4. $\sin(\beta) = \frac{\sqrt{15}}{4}$ | 9. $\cos(\beta) = \frac{12}{13}$         |
| 5. $\sin(\beta) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ | 10. $\sin(\beta) = -\frac{\sqrt{21}}{5}$ |

### Exercici 5.2 De radians a graus

Digues quants graus són els angles següents, expressats en radians.

- $\frac{5\pi}{4}$  rad
- $\frac{\pi}{6}$  rad

3.  $\frac{7\pi}{6}$  rad

7.  $\frac{3\pi}{5}$  rad

4.  $\frac{4\pi}{3}$  rad

8.  $\frac{7\pi}{4}$  rad

5.  $\frac{5\pi}{3}$  rad

9.  $\frac{2\pi}{5}$  rad

6.  $\frac{\pi}{9}$  rad

10.  $\frac{11\pi}{12}$  rad

#### Resultats

1.  $225^\circ$

6.  $20^\circ$

2.  $30^\circ$

7.  $108^\circ$

3.  $210^\circ$

8.  $315^\circ$

4.  $240^\circ$

9.  $72^\circ$

5.  $300^\circ$

10.  $165^\circ$

### Exercici 5.3 De graus a radians

Digues quants radians són els angles següents. Dona el resultat com a fracció irreductible de  $\pi$ .

1.  $150^\circ$

6.  $18^\circ$

2.  $210^\circ$

7.  $270^\circ$

3.  $40^\circ$

8.  $100^\circ$

4.  $75^\circ$

9.  $225^\circ$

5.  $320^\circ$

10.  $15^\circ$

#### Resultats

1.  $\frac{5\pi}{6}$  rad

6.  $\frac{\pi}{10}$  rad

2.  $\frac{7\pi}{6}$  rad

7.  $\frac{3\pi}{2}$  rad

3.  $\frac{2\pi}{9}$  rad

8.  $\frac{5\pi}{9}$  rad

4.  $\frac{5\pi}{12}$  rad

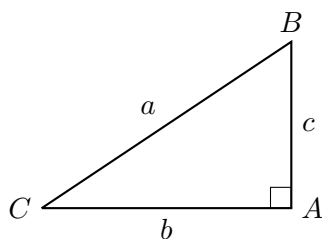
9.  $\frac{5\pi}{4}$  rad

5.  $\frac{16\pi}{9}$  rad

10.  $\frac{\pi}{12}$  rad

### Exercici 5.4 Trigonometria del triangle rectangle

Tots els apartats fan referència al triangle rectangle de la figura (angle recte a  $A$ , hipotenusa  $a$ ). Calcula el que es demana i racionalitza el resultat si cal.



1.  $a = 5$  cm,  $b = 3$  cm. Calcula  $\cos(C)$ .
2.  $a = 5$  cm,  $c = 4$  cm. Calcula  $\sin(C)$ .
3.  $b = 1$  cm,  $c = 2$  cm. Calcula  $\sin(B)$ .
4.  $a = 4$  cm,  $b = 2$  cm. Calcula  $\cos(B)$ .
5.  $b = 3$  cm,  $c = 4$  cm. Calcula  $\tan(B)$ .
6.  $a = 13$  cm,  $c = 5$  cm. Calcula  $\sin(B)$ .
7.  $b = 2$  cm,  $c = 3$  cm. Calcula  $\cos(C)$ .
8.  $a = 3$  cm,  $c = 1$  cm. Calcula  $\sec(B)$ .
9.  $a = 2$  cm,  $b = 1$  cm. Calcula  $\tan(C)$ .
10.  $a = 6$  cm,  $c = 3$  cm. Calcula l'angle  $C$  (en graus i en radians).

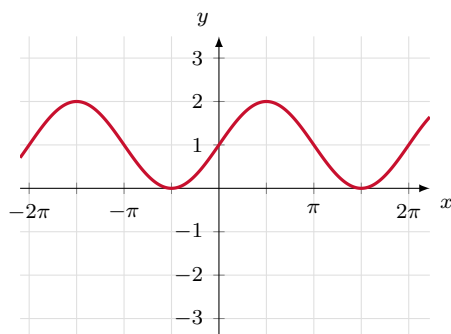
### Resultats

- |                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1. $\cos(C) = \frac{3}{5}$        | 6. $\sin(B) = \frac{12}{13}$           |
| 2. $\sin(C) = \frac{4}{5}$        | 7. $\cos(C) = \frac{2\sqrt{13}}{13}$   |
| 3. $\sin(B) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ | 8. $\sec(B) = 3$                       |
| 4. $\cos(B) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ | 9. $\tan(C) = \sqrt{3}$                |
| 5. $\tan(B) = \frac{3}{4}$        | 10. $C = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad |

### Exercici 5.5 Gràfiques de funcions trigonomètriques

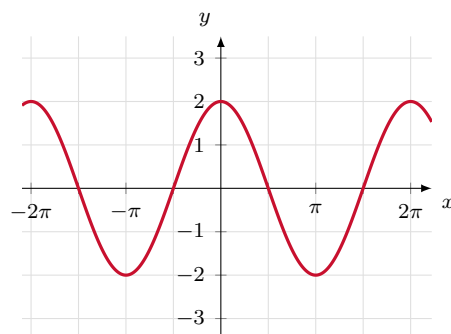
Digues a quina funció correspon cada gràfica i justifica la resposta (valor a  $x = 0$ , valors màxim i mínim, període).

1. A quina funció correspon la gràfica?



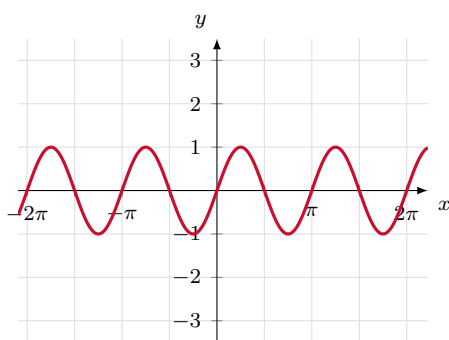
- a)  $f(x) = \sin(x)$       b)  $f(x) = \sin(x) + 1$   
 c)  $f(x) = \cos(x) + 1$       d)  $f(x) = \cos(2x)$

2. A quina funció correspon la gràfica?



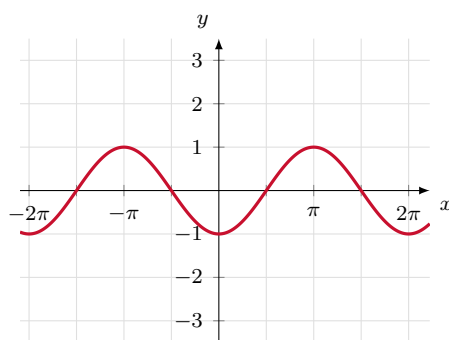
- a)  $f(x) = \cos(x)$       b)  $f(x) = 2\cos(x)$   
 c)  $f(x) = \cos(2x)$       d)  $f(x) = 2\sin(x)$

3. A quina funció correspon la gràfica?



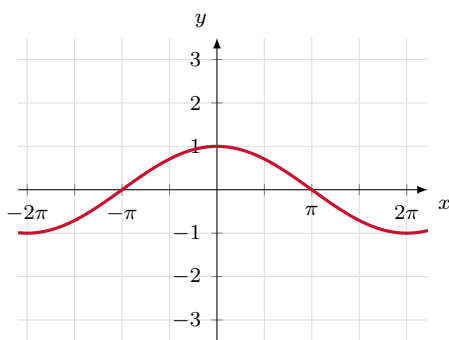
- a)  $f(x) = \sin(x)$       b)  $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$   
 c)  $f(x) = \sin(2x)$       d)  $f(x) = 2\sin(x)$

4. A quina funció correspon la gràfica?



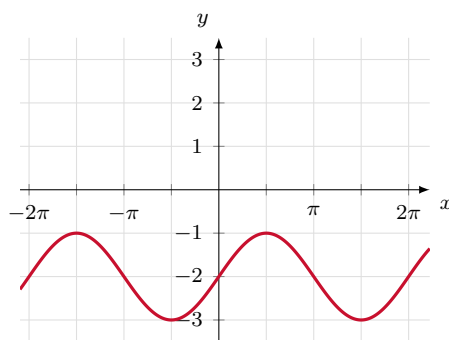
- a)  $f(x) = \cos(x)$       b)  $f(x) = -\sin(x)$   
 c)  $f(x) = -\cos(x)$       d)  $f(x) = \cos(x) - 1$

5. A quina funció correspon la gràfica?



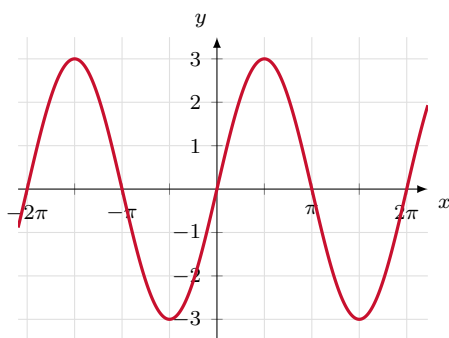
- a)  $f(x) = \cos(x)$       b)  $f(x) = \cos(2x)$   
 c)  $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$       d)  $f(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$

6. A quina funció correspon la gràfica?



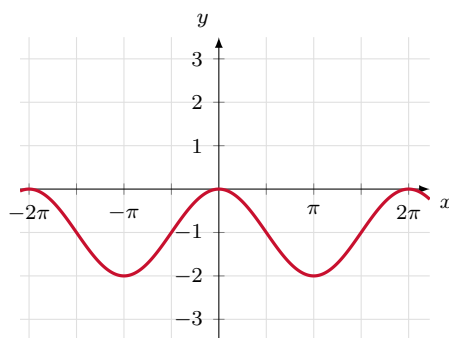
- a)  $f(x) = \sin(x) - 2$       b)  $f(x) = \cos(x) - 2$   
 c)  $f(x) = \sin(x) + 2$       d)  $f(x) = -2\sin(x)$

7. A quina funció correspon la gràfica?



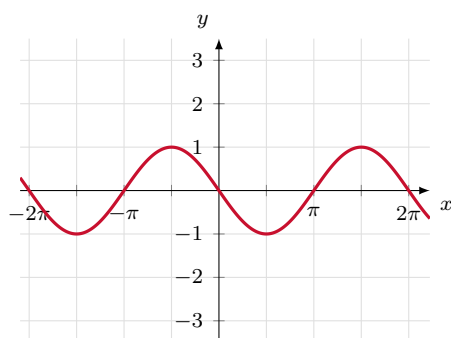
- a)  $f(x) = \sin(3x)$       b)  $f(x) = 3\sin(x)$   
 c)  $f(x) = 3\cos(x)$       d)  $f(x) = \sin(x) + 3$

8. A quina funció correspon la gràfica?



- a)  $f(x) = \cos(x) + 1$       b)  $f(x) = \sin(x) - 1$   
 c)  $f(x) = \cos(x) - 1$       d)  $f(x) = -\cos(x)$

9. A quina funció correspon la gràfica?



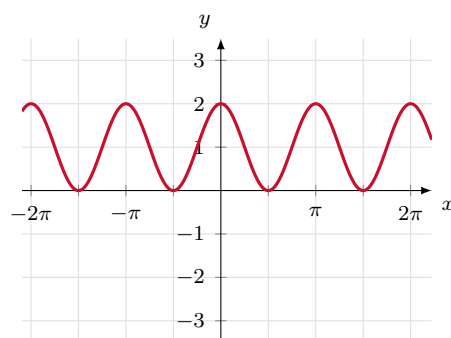
a)  $f(x) = \sin(x)$

b)  $f(x) = -\sin(x)$

c)  $f(x) = \cos(x)$

d)  $f(x) = -\cos(x)$

10. A quina funció correspon la gràfica?



a)  $f(x) = \cos(2x) + 1$

b)  $f(x) = 2 \cos(x)$

c)  $f(x) = \cos(x) + 1$

d)  $f(x) = \sin(2x) + 1$

### Resultats

1. b)  $f(x) = \sin(x) + 1$ :  $f(0) = 1$ , oscil·la entre 0 i 2 i té període  $2\pi$ .
2. b)  $f(x) = 2 \cos(x)$ :  $f(0) = 2$ , oscil·la entre  $-2$  i  $2$  i té període  $2\pi$ .
3. c)  $f(x) = \sin(2x)$ :  $f(0) = 0$ , oscil·la entre  $-1$  i  $1$  i té període  $\pi$ .
4. c)  $f(x) = -\cos(x)$ :  $f(0) = -1$ , oscil·la entre  $-1$  i  $1$  i té període  $2\pi$ .
5. c)  $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ :  $f(0) = 1$ , oscil·la entre  $-1$  i  $1$  i té període  $4\pi$ .
6. a)  $f(x) = \sin(x) - 2$ :  $f(0) = -2$ , oscil·la entre  $-3$  i  $-1$  i creix a partir de  $x = 0$ .
7. b)  $f(x) = 3 \sin(x)$ :  $f(0) = 0$ , oscil·la entre  $-3$  i  $3$  i té període  $2\pi$ .
8. c)  $f(x) = \cos(x) - 1$ :  $f(0) = 0$  és el màxim i oscil·la entre  $-2$  i  $0$ .
9. b)  $f(x) = -\sin(x)$ :  $f(0) = 0$  i decreix a partir de  $x = 0$ , amb període  $2\pi$ .
10. a)  $f(x) = \cos(2x) + 1$ :  $f(0) = 2$ , oscil·la entre 0 i 2 i té període  $\pi$ .